BLOC 4

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Fonctions rationnelle et définie par parties

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

MAT-3051-2
Exercices supp
Cahier p. 101 à 125

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Trouver k

RATIONNELLE

x	2	3	4	6	8
y	24	16	12	8	6

Montre que la situation est rationnelle, puis écris la règle.

Astuce · Calcule x × y pour chaque colonne. Si le produit est toujours le même, c'est k.

2 ★☆☆ Le chalet partagé

RATIONNELLE EN CONTEXTE

Un chalet coûte 900 $ pour la fin de semaine, partagé également.
a) Règle ? b) Part de chacun à 6 personnes ? c) Si chacun paie 75 $, combien sont-ils ?

Astuce · Part de chacun = coût total ÷ nombre de personnes. En c), demande-toi : 900 ÷ ? = 75.

3 ★★☆ Affine ou rationnelle ?

DOUBLE TEST

Table A				
x	1	2	4	5
y	20	10	5	4

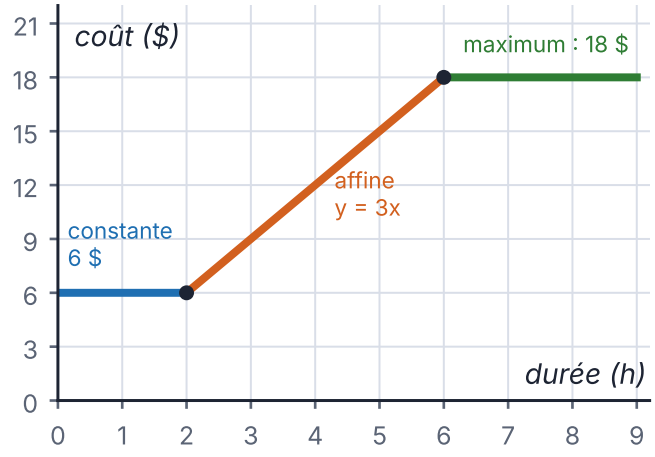
Table B				
x	1	2	4	5
y	20	17	11	8

Pour chaque table : quel modèle ? Justifie et donne la règle.

Astuce · Double test : regarde si les différences de y sont régulières (affine) ou si les produits x × y sont constants (rationnelle).

4 ★★☆ Stationnement : fonction définie par parties

LIRE UN GRAPHIQUE



a) Coût pour 1 h ? pour 4 h ? pour 8 h ?
b) À partir de quand le coût n'augmente-t-il plus ?
c) Trouve la règle de la partie du milieu.

Fonctions rationnelle et définie par parties

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

5 ★★☆ Nuage de points

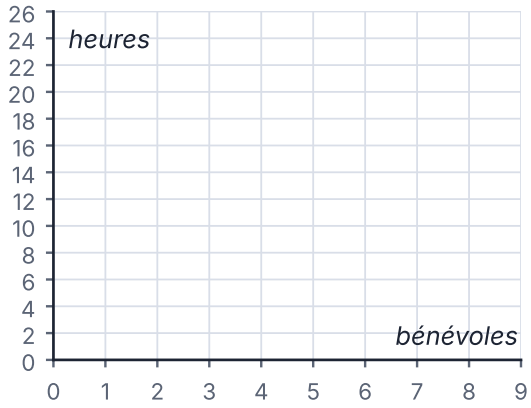
DONNÉES RÉELLES

Temps pour peindre une salle selon le nombre de bénévoles :

Bénévoles	1	2	3	4	6	8
Temps (h)	24	12,5	8,2	6,1	3,9	3,1

a) Construis le nuage. b) Quel modèle semble convenir ? Justifie. c) Estime le temps avec 5 bénévoles.

Astuce · Quand le nombre de bénévoles double, que devient le temps ? S'il est environ divisé par 2, pense à la fonction rationnelle.



6 ★★★ Défi : deux parties qui se rejoignent

SYNTHÈSE

Une fonction définie par parties est formée de f, une fonction affine qui passe par (0, 2) et (3, 8), puis, à partir de x = 3, d'une fonction rationnelle g telle que f(3) = g(3).

a) Trouve la règle de f. b) Trouve la règle de g. c) Calcule g(6) et g(12).

Astuce · Trouve d'abord la règle de f avec ses deux points, calcule f(3), puis utilise ce couple pour trouver k dans g.

7 ★★★ Quel modèle ?

TEXTE

Pour chaque situation, affine ou rationnelle ? Pourquoi ?

a) Une facture de 120 $ divisée entre des colocataires. b) Un plombier : 80 $ de déplacement + 65 $/h. c) La vitesse moyenne nécessaire pour faire 300 km selon la durée du trajet.

Astuce · Un montant fixe partagé donne une rationnelle (y = k ÷ x). Un montant de départ plus un taux constant donne une affine.